

Puente de la Barqueta (Sevilla, 1992) — arco con red de péndolas y tablero de áreas

Tipo: ejemplo 3D con **geometría real** y **tablero modelado con elementos de área (shell)** ·

Modelo: [examples/puente_barqueta.s3d](#)

Descripción

El **Puente de la Barqueta** (Sevilla, Juan José Arenas y Marcos J. Pantaleón, Expo'92) salva el Guadalquivir con **un solo vano de 168 m**. Es un **arco atirantado** con **un único arco central** del que cuelga el tablero mediante una **red de péndolas inclinadas centradas** (los característicos tirantes rojos cruzados), y con **pórticos triangulares** en cada extremo (las «puertas») que recogen el arranque del arco. El tablero (mixto acero-hormigón) actúa además de **tirante**, cerrando el empuje del arco.

Propiedad	Valor
Luz	168 m (vano único)
Ancho del tablero (modelo)	18 m
Arco	único, central, flecha ~24 m
Péndolas	red inclinada centrada (network)
Extremos	pórticos triangulares («puertas»)
Tablero	elementos de ÁREA (shell), tirante
Autores / año	Arenas & Pantaleón / 1992

Modelo en Pórtico

- El **tablero** se modela con **42 elementos de área (QUAD shell)** — membrana (acción de tirante en su plano) + placa (flexión transversal). Es la novedad pedida: el tablero como áreas, no como viga.
- El **arco** central (plano longitudinal medio) es una cadena de elementos viga; los **pórticos triangulares** de extremo conectan el arranque del arco con las esquinas del tablero.
- La **red de péndolas** se arma con elementos inclinados **cruzados** (cada nodo del arco baja a nodos del eje del tablero desfasados $\pm 2 \rightarrow$ patrón network), reproduciendo los tirantes inclinados característicos.
- Apoyos en las **4 esquinas** del tablero (uno fijo en planta, los demás liberan la dilatación); el tablero-tirante absorbe el **empuje** del arco.

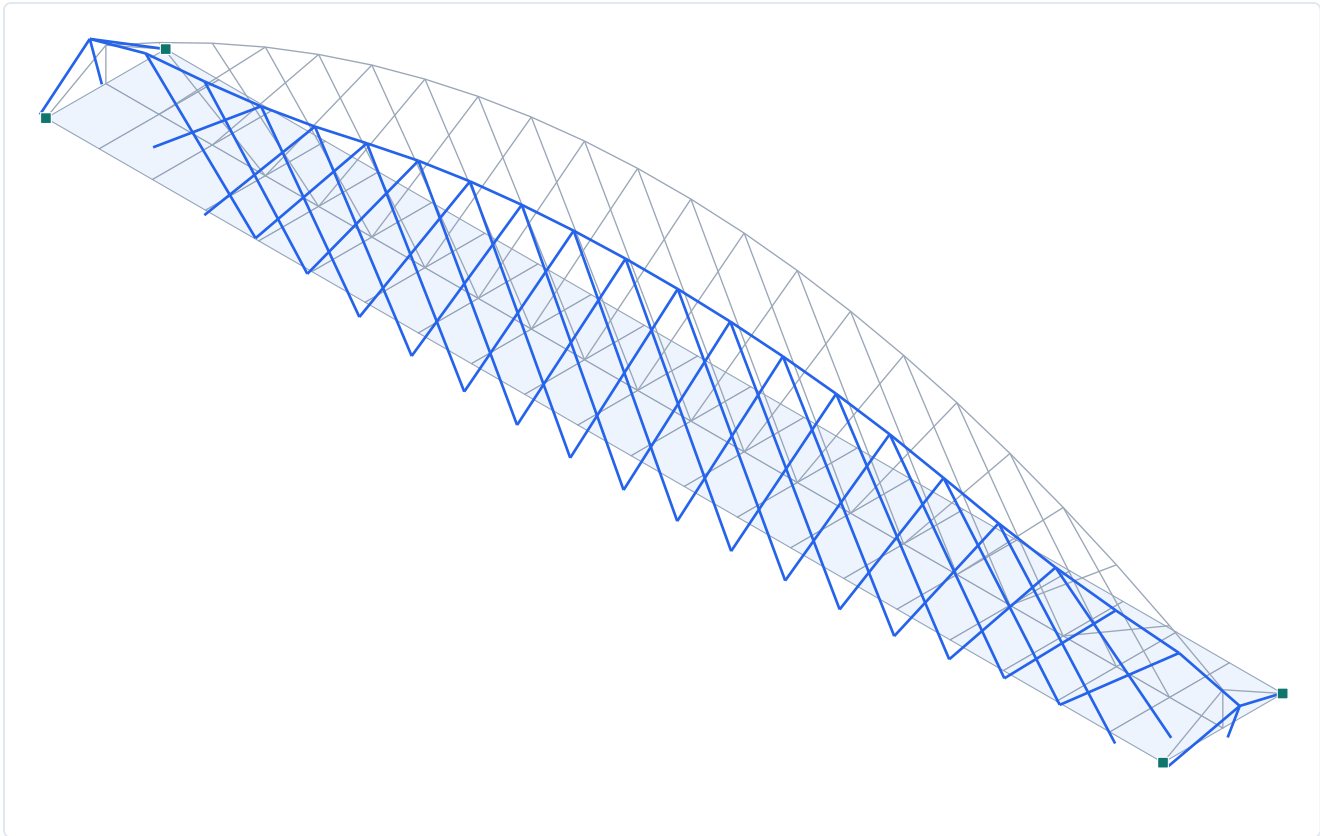


Figura. Vista 3D: tablero (áreas), arco central, pórticos triangulares y red de péndolas, con la deformada (×escala) bajo peso propio + carga de tablero.

Resultados (peso propio + carga de tablero 12 kN/m²)

Magnitud	Valor		
Nodos · elementos · áreas	88 · 63 · 42		
ΣReacciones verticales	36513 kN		
Desplazamiento máx.	u		200.2 mm
Axial máx.	N	(arco/tirante)	27909 kN

Conclusión

El modelo reproduce la **forma real** de la Barqueta —arco único central, **red de péndolas inclinadas centradas** y pórticos triangulares de extremo— con el **tablero modelado por elementos de área (shell)** que trabaja de tirante. Resuelve en equilibrio bajo peso propio + carga de tablero. Ejemplo avanzado que combina **barras + áreas** en un puente real. *(El cálculo riguroso de las péndolas usa el análisis geométrico/no lineal de Pórtico — Kg/NL-lite.)*